ZADANIE 5

Ścieżki syntezy organicznej

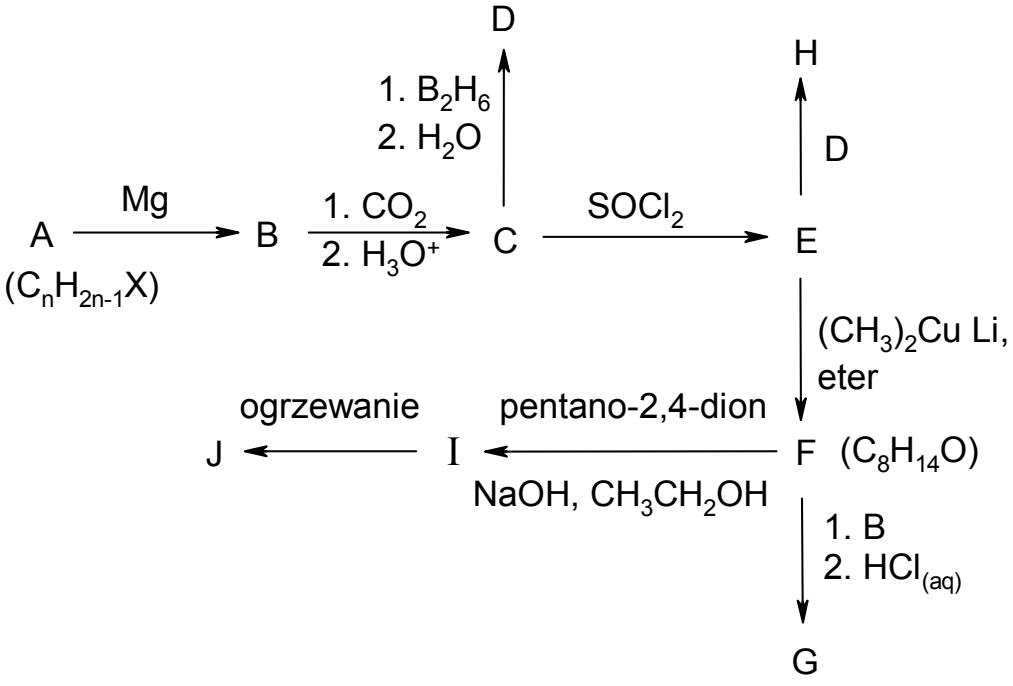
Najważniejsze zadania współczesnej chemii organicznej to synteza nowych związków oraz poszukiwanie bardziej efektywnych metod otrzymywania znanych już substancji. Aby zadania te realizować, konieczne jest swobodne posługiwanie się zestawem reakcji chemicznych, pozwalających na przekształcanie jednych grup funkcyjnych w inne, łączenie prostszych związków w celu otrzymania innych, o bardziej złożonej strukturze.

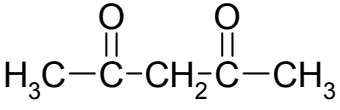
Poniżej przedstawiony jest schemat cyklu reakcji chemicznych, w którym występują substancje, oznaczone literami od **A** do **J**.

Związek **A** jest halogenkiem alkilu o budowie cyklicznej, bez łańcuchów bocznych. Wykonano widmo masowe dla tego związku i stwierdzono obecność piku molekularnego m/z = 162 $M^{\bullet+}$ oraz piku izotopowego m/z = 164 $[M+2]^{\bullet+}$ o bardzo zbliżonych intensywnościach. W widmie ^{13}C NMR tego związku obserwuje się tylko 4 sygnały.

Przemiany chemiczne przedstawione na schemacie można opisać następująco:

- Związek **A** poddano reakcji z metalicznym magnezem w eterze otrzymując związek **B**.
- Roztwór związku **B** nasycono gazowym CO_2 i po zakwaszeniu powstał produkt **C**.
- Gdy związek **C** poddano reakcji z boranem, a następnie hydrolizie, otrzymano związek **D**.
- Jeśli natomiast związek **C** poddano reakcji z chlorkiem tionylu powstał związek **E**.
- Związek **E** poddano reakcji z odpowiednim odczynnikiem Gilmana (związek dialkilo-miedziowy, patrz schemat) otrzymując produkt **F,** o wzorze sumarycznym $C_8H_{14}O$.
- Na związek **F** podziałano eterowym roztworem związku **B** a następnie rozcieńczonym kwasem solnym, w wyniku, czego powstał związek **G**.
- Związek **D** reaguje ze związkiem **E** dając produkt **H**.
- Jeśli związek **F** podda się kondensacji aldolowej z pentano-2,4-dionem, głównym produkt tej reakcji będzie związek **I**, który po podgrzaniu przekształca się w związek **J** (w cząsteczce związku **J** występuje układ sprzężonych wiązań podwójnych).





2,4-pentanodion

Polecenia:

a. Podaj wzory szkieletowe (lub półstrukturalne) związków **A, B, C, D, E**, **F, G, H, I, J.**

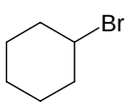
b. Uzasadnij strukturę związku **A** korzystając z danych spektroskopowych.

c. Wyjaśnij, jaka jest korzyść z użycia odczynnika Gilmana, w porównaniu z użyciem odpowiedniego odczynnika Grignarda w analogicznej reakcji (etap od **E** do **F**).

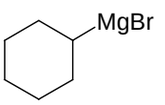
d. Wyjaśnij, dlaczego w podanej kondensacji aldolowej powstaje głównie jeden związek, choć teoretycznie możliwe są inne produkty.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

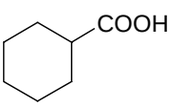
a.



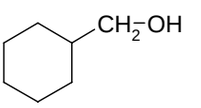
A



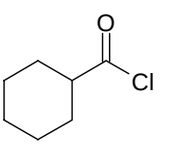
B



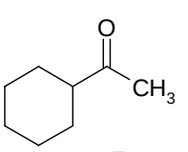
C



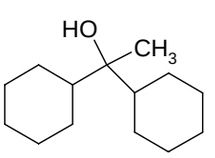
D



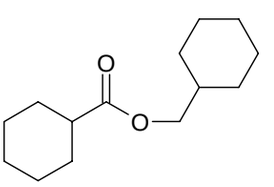
E



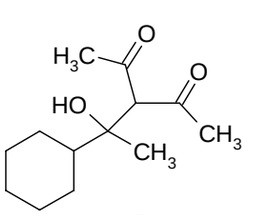
F



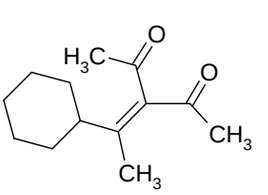
G



H



I



J

b. Widmo masowe wskazuje, że halogenkiem tym jest bromek, ponieważ brom w przyrodzie występuje jako mieszanina izotopów 79 i 81 w stosunku 50,54: 49,46 (daje to bardzo charakterystyczny obraz w MS). Po odjęciu masy bromu na część węglowodorową pozostaje 83 u, co odpowiada C_6H_{11}. Tylko 4 sygnały w widmie ^{13}C NMR wskazują, że związek jest symetryczny. Brak łańcuchów bocznych powoduje, że z możliwych izomerów powyższe warunki spełnia jedynie bromocykloheksan.

c. Odczynnik Grignarda można wykorzystać do tej reakcji, ale powstały keton reaguje dalej tworząc odpowiedni alkohol III rzędowy, podczas gdy reakcja z odczynnikiem Gilmana kończy się na etapie ketonu.

d. Pierwszym etapem kondensacji aldolowej jest utworzenie karboanionu poprzez oderwanie protonu w pozycji α w stosunku do grupy karbonylowej. Choć obydwa substraty posiadają protony α, to uprzywilejowane jest powstawanie karboanionu poprzez oderwanie jednego z protonów w pozycji 3 penta-2,4-dionu. Protony te wykazują względnie dużą kwasowość ze względu na sąsiedztwo dwóch grup karbonylowych. Taki karboanion będzie atakował grupę karbonylową drugiego substratu, co prowadziło będzie do produktu **I**.

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków **A, B, C, D, E.** 5 × 1,0 pkt. = 5,0 pkt.
za narysowanie wzorów strukturalnych związków **F, G, H, I, J.** 5 × 2,0 pkt = 10,0 pkt.

b. Za uzasadnienie struktury związku **A.** 2,0 pkt.

c. Za ocenę możliwości zastosowania odczynnika Grignarda.
zamiast odczynnika Gilmana. 1,0 pkt.

d. Za uzasadnienie, dlaczego w wyniku reakcji kondensacji aldolowej powstaje głównie jeden produkt. 2,0 pkt.

RAZEM: 20,0 pkt.